

Biuro nieruchomości Cztery Ściany

Filip Świniarski 197725, Natalia Dembkowska 198152

Wymagania procesu biznesowego

1. Wybrany proces – prezentacja mieszkań

a) Opis

Agent i klient umawiają się na spotkanie, podczas którego zostanie zaprezentowana pewna liczba mieszkań. Po spotkaniu klient wypełnia ankietę, gdzie udziela informacji, czy zdecydował się na któreś z mieszkań, jakie są powody rezygnacji z ofert oraz jak ocenia agenta, który przeprowadzał prezentację.

Cele:

- Wzrost odsetka spotkań zakończonych sprzedażą o 10% w stosunku do poprzedniego miesiąca
- Zmniejszenie średniej liczby spotkań, po których klient decyduje się na kupno mieszkania do 3

b) Zapytania:

- Dla ilu klientów nie ma w bazie mieszkania spełniającego ich wymagania?
- Ile procent mieszkań jest powyżej budżetu danego klienta i o ile punktów procentowych się zmieni, jeśli zwiększyć budżet o 10%?
- Jaki jest średni metraż proponowanych mieszkań i jak ma się do średniego oczekiwanego metrażu klientów?
- Jaka jest średnia cena za m^2 proponowanych mieszkań i jak ma się do oczekiwanej średniej ceny za m^2 klientów?
- Ile mieszkań z bazy średnio spełnia warunki klientów?

c) Źródła danych:

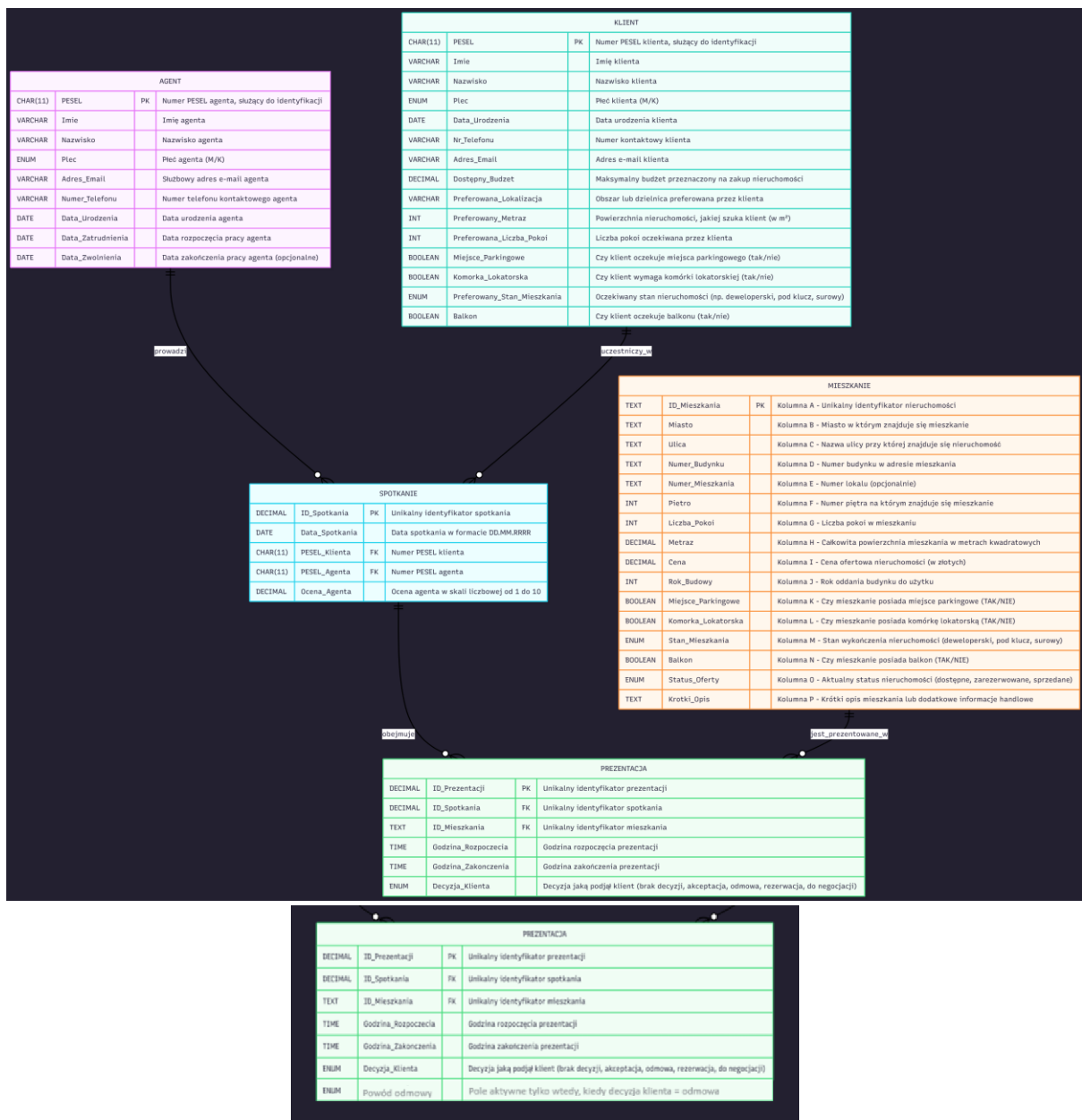
- Wewnętrzna baza danych, w szczególności tabela Klienci
- Wyciąg z systemów partnerskich firm deweloperskich z danymi mieszkań

2. Źródła danych

a) Baza danych zawierająca dane agentów, dane klientów, dane spotkań i dane prezentacji:

Nazwa tabeli	Atrybut	Typ	Opis
Agenci	PESEL	Tekst (char(11))	Numer PESEL agenta, służący do identyfikacji
	Imię	Tekst (varchar)	Imię agenta
	Nazwisko	Tekst (varchar)	Nazwisko agenta
	Płeć	enum	Płeć agenta (M/K)
	Adres email	Tekst (varchar)	Służbowy adres e-mail agenta
	Numer telefonu	Tekst (varchar)	Numer telefonu kontaktowego agenta
	Data urodzenia	Data (date)	Data urodzenia agenta
	Data zatrudnienia	Data (date)	Data rozpoczęcia pracy agenta
	Data zwolnienia	Data (date)	Data zakończenia pracy agenta (opcjonalne)
Klienci	PESEL	Tekst (char(11))	Numer PESEL klienta, służący do identyfikacji
	Imię	Tekst (varchar)	Imię klienta
	Nazwisko	Tekst (varchar)	Nazwisko klienta
	Płeć	enum	Płeć klienta (M/K)
	Data urodzenia	Data (date)	Data urodzenia klienta
	Nr telefonu	Tekst (varchar)	Numer kontaktowy klienta
	Adres email	Tekst (varchar)	Adres e-mail klienta
	Dostępny budżet	Liczba (decimal)	Maksymalny budżet przeznaczony na zakup nieruchomości
	Preferowana lokalizacja	Tekst (varchar)	Obszar lub dzielnica preferowana przez klienta
	Preferowany metraż	Liczba (int)	Powierzchnia nieruchomości, jakiej szuka klient (w m ²)
	Preferowana liczba pokoi	Liczba (int)	Liczba pokoi oczekiwana przez klienta
	Miejsce parkingowe?	Logiczny (boolean)	Czy klient oczekuje miejsca parkingowego (tak/nie)
	Komórka lokatorska?	Logiczny (boolean)	Czy klient wymaga komórki lokatorskiej (tak/nie)

	Preferowany stan mieszkania	enum	Oczekiwany stan nieruchomości (np. deweloperski, pod klucz, surowy)
	Balkon?	Logiczny (boolean)	Czy klient oczekuje balkonu (tak/nie)
Spotkania	ID spotkania	Liczba (decimal)	Unikalny identyfikator spotkania
	Data spotkania	Data(date)	Data spotkania w formacie DD.MM.RRRR
	PESEL klienta	Tekst (char(11))	Numer PESEL klienta, służący do identyfikacji
	PESEL agenta	Tekst (char(11))	Numer PESEL agenta, służący do identyfikacji
	Ocena agenta	Liczba (decimal 1-10)	Ocena agenta w skali liczbowej od 1 do 10
Prezentacje	ID prezentacji	Liczba (decimal)	Unikalny identyfikator prezentacji
	ID mieszkania	Liczba (decimal)	Unikalny identyfikator mieszkania
	ID spotkania	Liczba (decimal)	Unikalny identyfikator spotkania
	Godzina rozpoczęcia	Time	Godzina rozpoczęcia prezentacji
	Godzina zakończenia	Time	Godzina zakończenia prezentacji
	Decyzja klienta	enum	Decyzja jaką podjął klient (brak decyzji, akceptacja, odmowa, rezerwacja, do negocjacji)
	Ewentualny powód odmowy	enum	Pole aktywne tylko wtedy, kiedy decyzja klienta = odmowa (cena, lokalizacja, metraż, brak finansowania, inna oferta, brak zainteresowania, inne)



b) Plik Mieszkania.csv z danymi mieszkań, wygenerowane przez systemy partnerskich firm deweloperskich.

Kolumna A – ID mieszkania / numer księgi wieczystej (tekst, unikalny identyfikator nieruchomości)

Kolumna B – Miasto (tekst) – miasto, w którym znajduje się mieszkanie

Kolumna C – Ulica (tekst) – nazwa ulicy, przy której znajduje się nieruchomość

Kolumna D – Numer budynku (tekst) – numer budynku w adresie mieszkania

Kolumna	E	–	Numer	mieszkania
(tekst) – numer lokalu (opcjonalnie).				
Kolumna	F	–		Piętro
(liczba całkowita, 0 miejsc po przecinku) – numer piętra, na którym znajduje się mieszkanie.				
Kolumna	G	–	Liczba	pokoi
(liczba całkowita, 0 miejsc po przecinku) – liczba pokoi w mieszkaniu.				
Kolumna	H	–		Metraż
(liczba dziesiętna, 2 miejsca po przecinku) – całkowita powierzchnia mieszkania w metrach kwadratowych				
Kolumna	I	–		Cena
(liczba dziesiętna, 2 miejsca po przecinku) – cena ofertowa nieruchomości (w złotych).				
Kolumna	J	–	Rok	budowy
(liczba całkowita) – rok oddania budynku do użytku				
Kolumna	K	–	Miejsce	parkingowe?
(TAK/NIE) – informacja, czy mieszkanie posiada miejsce parkingowe				
Kolumna	L	–	Komórka	lokatorska?
(TAK/NIE) – informacja, czy mieszkanie posiada komórkę lokatorską				
Kolumna	M	–	Stan	mieszkania
(enum) – stan wykończenia nieruchomości; możliwe wartości: deweloperski, pod klucz, surowy				
Kolumna	N	–		Balkon?
(TAK/NIE) – informacja, czy mieszkanie posiada balkon				
Kolumna	O	–	Status	oferty
(enum) – aktualny status nieruchomości, np. dostępne, zarezerwowane, sprzedane				
Kolumna	P	–	Krótki	opis
(tekst) – krótki opis mieszkania lub dodatkowe informacje handlowe				

3. Scenariusze analityczne:

- Dlaczego odsetek sprzedanych mieszkań zmienił się w tym miesiącu względem poprzedniego?

- Podaj 5 najskuteczniejszych (których odsetek spotkań zakończonych sukcesem jest największy) agentów w tym miesiącu oraz ogólną liczbę zorganizowanych spotkań w tym i poprzednim miesiącu
- Porównaj liczbę zainteresowanych klientów w tym miesiącu z liczbą zainteresowanych klientów w poprzednim miesiącu.
- Porównaj liczbę sprzedanych mieszkań w tym i poprzednim miesiącu w konkretnych miastach
- Porównaj średnią liczbę spotkań przypadających na jedną sprzedaż w tym i poprzednim miesiącu
- Podaj średnią cenę sprzedanych mieszkań w tym i poprzednim miesiącu
- Porównaj średnią odległość od morza mieszkań prezentowanych w tym miesiącu z tymi prezentowanymi w poprzednim (wymaga połączenia z Google Maps)
- Jak dobrać agenta, aby zwiększyć prawdopodobieństwo kupna?
 - o Porównaj średnią ocenę agenta wystawioną przez klientów tej samej płci ze średnią oceną agenta wystawioną przez klientów przeciwnej płci
 - o Porównaj średnie oceny agenta w poszczególnych grupach wiekowych: 18-26, 27-35, 36-45, 46-55, 56-65, pow.65.
 - o Sprawdź czy dłuższy staż pracy agenta implikuje więcej sprzedanych mieszkań
 - o Porównaj skuteczność agentów w zależności od dnia tygodnia
 - o Sprawdź, liczbę sprzedanych mieszkań przez agenta w danej grupie wiekowej klienta
 - o Porównaj dla każdego agenta liczbę sprzedanych mieszkań w stosunku do jego samopoczucia (5-stopniowa skala: bardzo złe, złe, średnie, dobre, bardzo dobre – wymagana zmiana procesu biznesowego – dodanie ankiety do wypełnienia dla agenta po każdym spotkaniu)

4. Dane potrzebne do scenariuszy analitycznych

- Dlaczego odsetek sprzedanych mieszkań zmienił się w tym miesiącu względem poprzedniego?
 - Podaj 5 najskuteczniejszych (których odsetek spotkań zakończonych sukcesem jest największy) agentów w tym miesiącu oraz ogólną liczbę zorganizowanych spotkań w tym i poprzednim miesiącu
 - Pole Decyzja klienta z tabeli Prezentacje
 - ID agenta z tabeli Prezentacje
 - Data prezentacji z tabeli Prezentacje
 - Porównaj liczbę zainteresowanych klientów w tym miesiącu z liczbą zainteresowanych klientów w poprzednim miesiącu.
 - Pole Data z tabeli Spotkania
 - Pole ID klienta z tabeli Spotkania

- Porównaj liczbę sprzedanych mieszkań w tym i poprzednim miesiącu w konkretnych miastach
 - Pole Miasto z tabeli Mieszkania
 - Pole Decyzja klienta z tabeli Prezentacje
- Porównaj średnią liczbę spotkań przypadających na jedną sprzedaż w tym i poprzednim miesiącu
 - Pole ID mieszkania z tabeli Prezentacje
 - Pole Decyzja klienta z tabeli Prezentacje
- Podaj średnią cenę sprzedanych mieszkań w tym i poprzednim miesiącu
 - Pole Data z tabeli Prezentacje
 - Pole Cena z tabeli Mieszkania
- Porównaj średnią odległość od morza mieszkań prezentowanych w tym miesiącu z tymi prezentowanymi w poprzednim (wymaga połączenia z Google Maps)
 - Adres - złożony z kolumn Miasto, Ulica, Numer budynku z pliku Mieszkania.csv
 - Odległość od morza – wyznaczona za pomocą Google Maps lub innego systemu geograficznego
 - Pole ID mieszkania z tabeli Prezentacje
- Jak dobrać agenta, aby zwiększyć prawdopodobieństwo kupna?
 - o Porównaj średnią ocenę agenta wystawioną przez klientów tej samej płci ze średnią oceną agenta wystawioną przez klientów przeciwnej płci
 - Pole Płeć z tabeli Klienci
 - Pole Płeć z tabeli Agenci
 - Pole Ocena agenta z tabeli Spotkania
 - o Porównaj średnie oceny agenta w poszczególnych grupach wiekowych: 18-26, 27-35, 36-45, 46-55, 56-65, pow.65.
 - Pole Ocena agenta z tabeli Spotkania
 - Wiek agenta – obliczony za pomocą pola Data urodzenia z tabeli Agenci
 - o Sprawdź czy dłuższy staż pracy agenta implikuje więcej sprzedanych mieszkań
 - Pole Decyzja klienta z tabeli Prezentacje
 - Staż agenta – obliczony za pomocą pola Data zatrudnienia z tabeli Agenci
 - o Porównaj skuteczność agentów w zależności od dnia tygodnia
 - Pole Decyzja klienta z tabeli Prezentacje
 - Dzień tygodnia – obliczony za pomocą pola Data z tabeli Spotkania
 - o Sprawdź, liczbę sprzedanych mieszkań przez agenta w danej grupie wiekowej klienta
 - Pole Decyzja klienta z tabeli Prezentacje
 - Wiek klienta – obliczony za pomocą pola Data urodzenia z tabeli Klienci
 - o Porównaj dla każdego agenta liczbę sprzedanych mieszkań w stosunku do jego samopoczucia
 - Pole Decyzja klienta z tabeli Prezentacje

- Samopoczucie agenta – wartość z zakresu: bardzo złe, złe, średnie, dobre, bardzo dobre; pole dodane do tabeli Spotkania po zmianie procesu biznesowego - dodanie ankiety do wypełnienia dla agenta po każdym spotkaniu